

고위험 임상상황에서 영양보충제 안전성 근거의 체계적 구조화와 규칙 기반 상담지원 도구 개발 및 검증

방법론 체크포인트 · 비최종본

이 문서는 결과 동결 전에 작성할 수 있는 연구대상 및 방법만 정리한 비최종 체크포인트다.
사람 선별, 원문 판정, 자료추출, 비독립 위험 평가, 근거합성, AI 성능평가, 독립 시나리오 검증이
끝나지 않았으므로 결과·고찰·결론·초록은 포함하지 않았다. 설계 파일럿이나 합성자료에서 나온
수치도 연구 결과로 옮기지 않았다.

작성일: 2026 년 7 월 10 일 연구자: 여형준 연구 상태: 진행 중 · 결과 작성 전

2. 연구대상 및 방법

2.1 전체 연구 설계

본 연구는 영양보충제 안전성 근거를 확인하는 체계적 근거검토, AI 보조 절차의 성능평가, 검증된 근거를 사용하는 규칙 기반 상담지원 도구 개발과 검증으로 구성하였다. 세 구성요소는 병렬로 진행하지 않는다. 먼저 사람이 문헌을 선별하고 원문에서 자료를 추출한 뒤, 그 합의 자료를 AI 평가의 정답으로 사용한다. 이후 사람 검토를 통과한 근거 주장만 규칙 후보로 전환하며, 최종 규칙은 구현과 독립적으로 작성된 시나리오에서 검증한다.

이 순서를 정한 이유는 간단하다. 검색 결과나 AI 출력이 먼저 규칙에 들어가면, 잘못된 선별이나 추출이 앱의 문장으로 그대로 이어질 수 있다. 따라서 검색 원본, 선별 결정, 원문 위치, 추출값, 근거확실성, 주장, 규칙, 시나리오 결과를 서로 구분하여 저장한다. 각 단계는 앞 단계의 승인 상태와 해시를 확인한 뒤에만 다음 단계로 넘어간다.

연구 범위는 항응고제를 복용하는 성인과 칼슘옥살산 신결석 위험이 있는 성인에게 초점을 맞추었다. 항응고제 영역에서는 비타민 K 섭취 변화와 vitamin K antagonist 치료, 오메가-3 와 경구 항응고제 병용을 다룬다. 신결석 영역에서는 보충제 칼슘, 비타민 D, 비타민 C 의 용량·제형·복용 맥락과 결석 또는 관련 대사지표를 확인한다.

2.2 프로토콜과 변경 관리

연구 프로토콜 v1.0 은 연구 제목, 다섯 개 질문, 포함·제외 기준, 검색원, 선별과 추출 절차, 비뮌립 위험 평가, 합성 기준, AI 평가, 규칙 검증을 사전에 정의한다. 프로토콜은 지도교수의 날짜가 있는 승인 전까지 승인 대기 상태로 관리한다. 이 기간에 수행한 검색과 시스템 검사는 설계 파일럿 또는 합성자료 검사로만 기록하며, 최종 검색이나 전향 등록으로 표현하지 않는다.

프로토콜을 바꾸어야 할 때는 변경 전 내용, 변경 후 내용, 이유, 연구에 미치는 영향, 승인자를 변경 기록에 남긴다. 결과를 확인한 뒤 유리한 분석을 고르는 변경은 허용하지 않는다. 검색어 보완처럼 재현율을 높이기 위한 변경도 적용 시점과 근거를 기록하고, 최종 검색 전에 독립적인 검색식 검토를 거친다.

현재 프로토콜은 공개 저장소에 등록되지 않았다. 승인 후 공개하더라도 파일럿 작업 뒤에 공개되었다는 사실을 밝히며, 이를 전향 등록으로 부르지 않는다.

2.3 연구 질문과 포함 기준

첫 번째 질문(A1)은 warfarin 등 vitamin K antagonist 를 복용하는 성인에서 비타민 K 보충제의 시작·중단·용량 변화 또는 식이 섭취 변화가 INR 변동, 치료범위 내 시간, 출혈, 혈전색전 사건에 미치는 영향을 확인한다. 두 번째 질문(A2)은 경구 항응고제를 복용하는 성인에서 fish oil, omega-3, EPA, DHA 또는 icosapent ethyl 과 출혈 결과의 관계를 다룬다.

신결석 영역의 세 질문은 칼슘옥살산 결석 병력, 재발 위험, 고칼슘뇨 또는 고옥살산뇨가 있는 성인과 관련 하위군을 대상으로 한다. B1 은 보충제 칼슘의 제형·용량·식사와의 시간, B2 는 비타민 D 단독 또는 칼슘 병용, B3 는 비타민 C 의 용량과 기간을 평가한다. 주요 결과는 결석 발생·재발이며, 질문에 따라 요중 칼슘, 요중 옥살산, 고칼슘혈증, 신기능 위해와 중단 이상반응을 함께 확인한다.

사람 대상 연구 가운데 사전 지정한 대상자, 노출, 안전성 결과를 확인할 수 있는 무작위시험, 비무작위 중재연구, 코호트, 환자대조연구를 포함한다. 관련 위해 신호를 제공하는 사례군과 사례보고도 별도의 근거층에서 검토할 수 있다. 체계적 문헌고찰은 인용추적과 근거지도에 사용하고, 공공기관 자료는 기준값과 상담 맥락을 확인하는 자료로 분리한다.

동물·세포 연구만 보고한 문헌, 안전성 결과가 없는 효능 연구, 보충제 노출을 약물이나 식이에서 분리할 수 없는 연구, 대상 하위군을 구분할 수 없는 연구는 제외한다. 같은 연구의 중복 보고서는 추가 정보가 있는지 확인한 뒤 report 와 study 를 구분한다. 원문을 구하지 못한 문헌은 삭제하지 않고 접근 실패 사유와 시도를 남긴다.

2.4 정보원과 검색

1 차 연구는 MEDLINE/PubMed, Embase, Cochrane CENTRAL, Scopus 또는 Web of Science, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP 와 국내 데이터베이스를 대상으로 검색한다. 구독이 필요한 검색원은 실제 인증 가능 여부와 내보내기 한계를 기록한다. 접근하지 못한 자료원을 검색 완료로 표시하지 않으며, 사용 가능한 대안과 남은 제한을 함께 제시한다.

검색식은 질문별로 population 과 exposure 개념을 분리하여 개발한다. 통제어와 제목·초록 자유어를 함께 사용하고, 약어와 철자 변형을 점검한다. 다른 플랫폼으로 옮길 때는 PubMed 구문을 그대로 복사하지 않는다. 각 플랫폼의 필드, 문구 검색, implicit operator, 절단 규칙을 확인하고 짧은 검색식으로 나누어 시험한다.

최종 검색 전에는 검색 작성자와 다른 정보전문가 또는 체계적 문헌고찰 경험자가 PRESS 방식으로 질문-개념 대응, 통제어, 자유어, Boolean, 제한, sentinel 회수를 검토한다. 검토 의견은 승인, 수정 요청, 번역 거부, 접근 불가 중 하나로 남기고, 수정 내용을 다시 확인한다.

각 검색 실행에는 데이터베이스와 플랫폼, 날짜와 시간대, 전체 검색식, 제한, 표시된 결과 수, 실제 내보낸 레코드 수, 형식, 원본 경로, SHA-256 을 기록한다. 상위 N 개만 내려받아 전체 검색으로 대신하지 않는다. 제출 전 3 개월 이내에 업데이트 검색을 수행한다.

2.5 정규화, 중복 제거와 연구 연결

검색 원본은 수정하지 않은 채 보존하고, 정규화 자료를 별도로 만든다. PMID, DOI, trial registration, 제목, 저자, 연도, 학술지 정보를 표준 필드로 옮기며, 원본 파일과 정규화 행의 관계를 유지한다. 같은 레코드가 여러 질문이나 검색원에서 회수되더라도 retrieval 행을 보존하여 질문별 계보를 확인할 수 있게 한다.

중복 제거는 DOI 와 PMID 의 정확 일치, 정규화 제목, 저자와 연도, 등록번호를 이용해 후보 쌍을 만든다. 자동화는 후보만 제시한다. 사람이 같은 보고서인지 확인한 뒤 canonical record 를 정하며, 서로 다른 논문이 같은 연구를 보고한 경우에는 report 를 유지하고 study 수준에서 연결한다.

2.6 제목·초록과 원문 선별

1 차 검토자는 모든 제목과 초록을 include, exclude, uncertain 가운데 하나로 판정한다. 2 차 검토자는 모든 include 와 uncertain, 그리고 제외 레코드의 증화 표본을 독립적으로 확인한다. 모든 원문은 두 검토자가 독립 판정한다. 불일치는 합의로 해결하고, 필요한 경우 제 3 검토자가 판정한다.

AI 나 규칙 기반 점수는 검토 순서를 정하는 데만 사용한다. 자동화가 단독으로 문헌을 제외할 수 없으며, 낮은 우선순위 레코드도 사람 queue 에 남는다. 원문 제외에는 하나의 주된 이유를 지정하고, 제외 문헌 목록과 판정 기록을 보존한다.

원문 접근 상태는 공개 XML, 공개 PDF, 기관 구독, 문헌복사, 저자 문의, 접근 실패로 구분한다. PMCID 가 있다는 사실만으로 원문을 확보했다고 판단하지 않는다. 실제 응답이 본문을 포함하는지, 재사용 조건이 무엇인지, 저장 파일의 해시가 무엇인지 확인한다.

2.7 자료추출과 비뚤림 위험

한 검토자가 포함 보고서의 자료를 추출하고, 다른 검토자가 대상자, 노출, 결과 정의, 핵심 숫자와 단위를 확인한다. 포함 연구가 적으면 모든 필드를 이중 추출한다. report 와 study 를 먼저 연결하여 같은 연구의 여러 보고서에서 같은 결과를 중복 집계하지 않는다.

모든 추출값에는 원문 인용과 위치가 필요하다. PDF 는 페이지와 절·표·그림을 기록하고, XML 은 source path, source SHA-256, 문단 locator 와 문단 text SHA-256 을 함께 저장한다. source, report, extraction 이 존재하고 사람 검증 상태인지 확인한 뒤에만 합성 자료로 이동한다. legacy_unverified 에 격리된 자료는 추출 근거로 승격하지 않는다.

비뚤림 위험은 연구설계에 맞는 공식 도구와 버전을 정한 뒤 두 검토자가 독립 평가한다. 합의 전 응답을 보존하고, 도메인별 판단에는 원문 근거 위치를 기록한다. 공공기관 문서의 신뢰도와 1 차 연구의 비뚤림 위험을 같은 척도로 합치지 않는다.

2.8 근거합성과 근거확실성

합성은 질문, 연구설계, 노출, 결과를 섞지 않고 수행한다. 비교 가능한 독립 연구가 충분하고 효과크기와 결과 시점이 조화로운 경우에만 메타분석을 검토한다. 통계적으로 합칠 수 없을 때는 연구 특성, 효과 방향과 크기, 불확실성을 같은 틀로 정리한 구조화 서술합성을 사용한다.

질문별 중요 결과에는 GRADE 를 적용한다. 비뚤림 위험, 불일치, 간접성, 부정확성, 출판편향을 기록하고 관찰연구의 상향 요인을 필요한 경우 검토한다. 개별 연구에 임의의 숫자 등급을 붙여 근거확실성을 대신하지 않는다.

2.9 AI 보조 절차 평가

AI 평가는 사람이 확정한 자료를 기준으로 별도로 수행한다. 제목·초록 선별에서는 포함 가능성, 이유, 불확실성, 추가 확인 항목을 출력하게 하되 최종 제외 권한을 주지 않는다. 1 차 지표는 민감도이며, 특이도, 정밀도, 음성예측도, F2, 작업절감률, 반복 일치율과 중대한 거짓 음성을 함께 보고한다.

자료추출 평가는 사전 정의한 JSON 스키마를 사용한다. 모델은 값, 단위, 원문 인용, 위치를 출력하며, 사람 합의 추출과 필드별로 비교한다. 숫자와 단위 정확도, locator 정확도, 근거 없는 주장률, 반복 안정성을 따로 계산한다. 모델 이름, 버전 또는 접근일, 설정, 프롬프트 해시, 입력·원시 출력을 보존한다.

개발 자료와 최종 평가 자료는 분리한다. 사람 gold 의 해시를 AI 실행 전에 고정하고, 같은 설정으로 반복 실행한다. 합성자료는 코드와 지표 계산을 시험하는 데만 사용하며 실제 AI 성능으로 보고하지 않는다.

2.10 근거 주장과 규칙

사람이 검증한 추출과 근거확실성 평가를 바탕으로 claim 을 작성한다. claim 에는 질문, 대상자, 노출, 결과, 효과, 근거층, 확실성, 적용 한계가 포함된다. 각 support 는 source, report, extraction, 원문 위치, 원문 인용과 해시에 연결한다.

규칙은 validated claim 만 참조할 수 있다. 적용 대상, trigger, 예외, 우선 행동, 누락정보, 메시지와 버전을 기록하며, 다른 검토자가 원문과 논리를 확인한다. thesis scope 규칙은 전문가 검토와 독립 시나리오 증거가 모두 있어야 validated 상태가 된다. 미검증 규칙과 legacy 규칙은 사용자용 thesis mode 에 노출하지 않는다.

2.11 시스템 구현과 개인정보 보호

상담지원 엔진은 동결된 JSON 자료를 읽어 같은 입력에 같은 출력을 내는 결정적 방식으로 구현한다. 런타임에서 언어모델을 호출하지 않는다. 입력은 나이, 성별, 임신·수유 상태, 복용약, 질환, 알레르기, 관할지역과 후보 보충제로 구성한다. 규칙이 없거나 정보가 부족한 경우에는 임의의 안전성 결론 대신 누락정보와 범위 제한을 반환한다.

thesis mode 와 legacy 화면·API 는 경로와 데이터 namespace 를 분리한다. bundle 을 만들 때 source-report-extraction-claim-rule 연결, 질문 일치, source 와 quote hash, 사람 검증자, 전문가 검토와 독립 시나리오 증거를 확인한다. 검증되지 않은 행이 들어오면 빌드를 중단한다.

문헌 자료와 가상 시나리오에는 개인식별정보를 넣지 않는다. 앱은 건강정보 입력을 서버 로그에 남기지 않도록 설계한다. 전문가 또는 사용성 자료를 수집하려면 기관의 사전 판단을 받은 뒤 시행한다.

2.12 독립 시나리오와 전문가 검증

독립된 두 검토자가 다섯 질문을 균형 있게 포함하는 시나리오를 각각 작성한다. 두 초안은 합의 전에 보존하고, 제 3 검토 또는 합의 절차로 입력과 기대 행동을 확정한다. gold 행에는 질문, 입력, 기대 규칙·행동, 중대한 실패 분류와 해시를 기록한다.

엔진 결과는 gold 와 비교하여 민감도, 정밀도, 규칙 집합 완전일치율, 중대한 거짓 음성, 근거 링크 정확도와 결정성을 계산한다. 비율에는 95% 신뢰구간을 제시한다. 구현자가 만든 합성 시나리오에는 경계와 결정성을 시험할 수 있지만 독립 gold 로 합산하지 않는다.

전문가 내용 검토는 자격과 역할을 기록한 독립 전문가를 대상으로 한다. 사람 대상 사용성 평가는 기관 판단을 먼저 받은 경우에만 시행한다. 시나리오 기반 검증 결과를 실제 환자 결과나 임상 유효성으로 확대 해석하지 않는다.

2.13 통계분석과 재현성

검색·선별 수치는 결정 테이블에서 자동으로 집계한다. AI 와 엔진 평가의 이분형 지표에는 분자와 분모를 함께 제시하고 Wilson 95% 신뢰구간을 계산한다. 반복성은 동일 입력과 설정에서 출력이 완전히 일치하는지를 확인한다. 메타분석을 수행하는 경우에는 질문별 사전 기준, 효과척도, 이질성, 모형, 분석 코드와 제외 결정을 기록한다.

원자료, 정규화 자료, 사람이 검증한 curated 자료, 생성 bundle 을 분리한다. 각 산출물은 SHA-256 과 Git commit 에 연결하고, 표와 그림은 분석 코드에서 다시 만들 수 있게 한다. 배포 전에는 commit, bundle, 배포 ID, smoke test 결과가 일치하는지 확인한다.

작성 보류 항목

결과, 고찰, 결론, 국문초록, 영문초록은 사람 선별·원문 검토·추출·RoB·합성·AI 평가·독립 시나리오 검증과 데이터 동결이 끝난 뒤 작성한다. 현재 빈 curated 자료나 synthetic proxy 의 0 건 출력을 “효과 없음” 또는 “안전함”으로 해석하지 않는다.

이 체크포인트는 학과 최종 양식 승인을 받기 전 문서 생성·렌더링 경로와 방법-원천 대응을 점검하기 위한 것이다. 최종 제출본이 아니다.